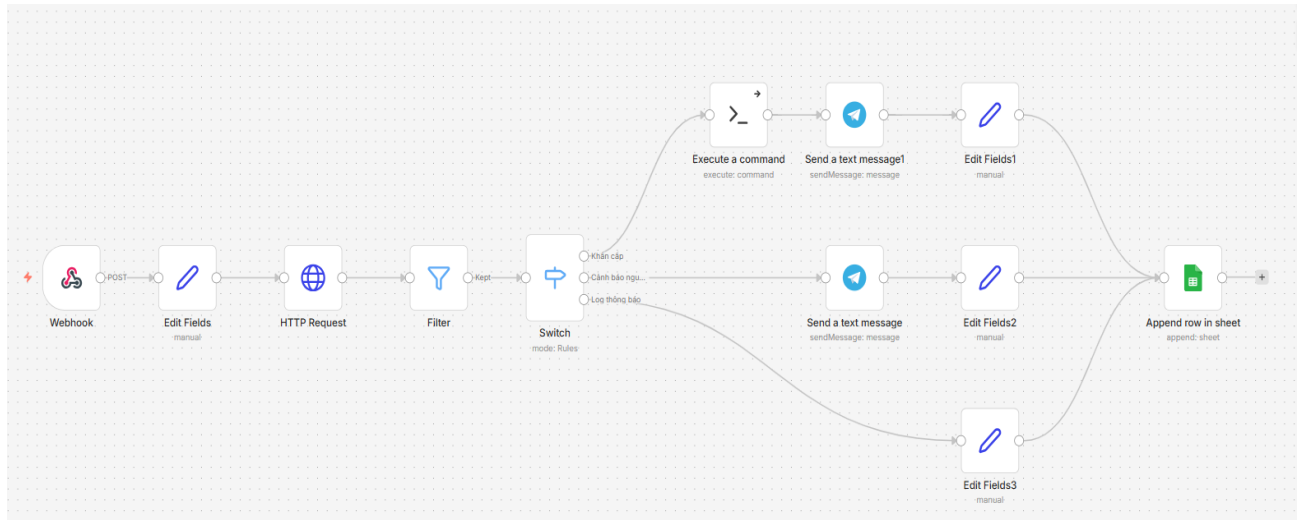


III. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA PHẢN ỨNG VỚI N8N (SOAR)

3.1. Tổng quan quy trình

Quy trình được thiết kế theo mô hình SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) nhằm tự động hóa chu trình xử lý sự kiện bảo mật từ đầu cuối đến đầu cuối (End-to-End). Thay vì chỉ dừng lại ở việc cảnh báo thụ động, hệ thống có khả năng tương tác trực tiếp với hạ tầng mạng thông qua tường lửa pfSense để thực hiện các biện pháp ngăn chặn chủ động (Active Response) đối với các cuộc tấn công có mức độ rủi ro cao.



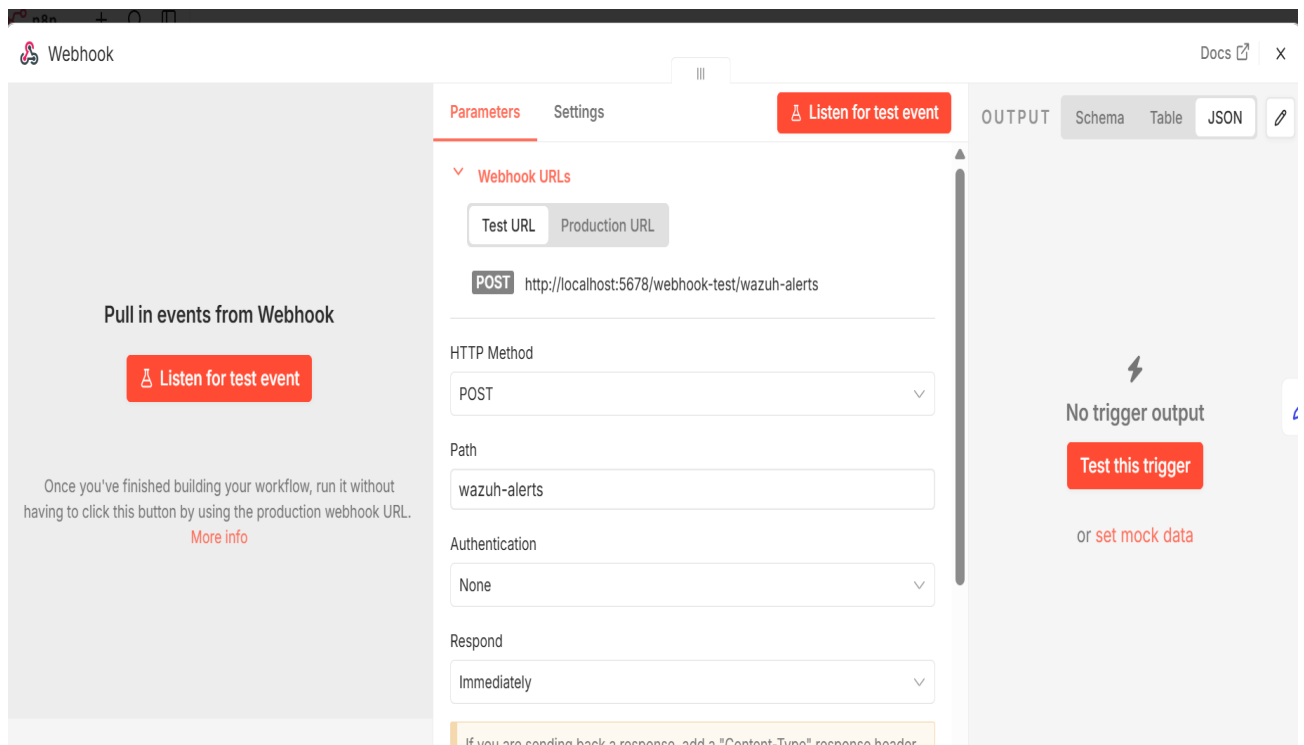
Hình 1: Sơ đồ hệ thống giám sát

3.2. Phân tích các giai đoạn xử lý (Workflow Analysis)

Luồng công việc (Workflow) trên n8n được phân tách thành 4 giai đoạn logic chính:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận và Tiền xử lý dữ liệu (Data Ingestion)

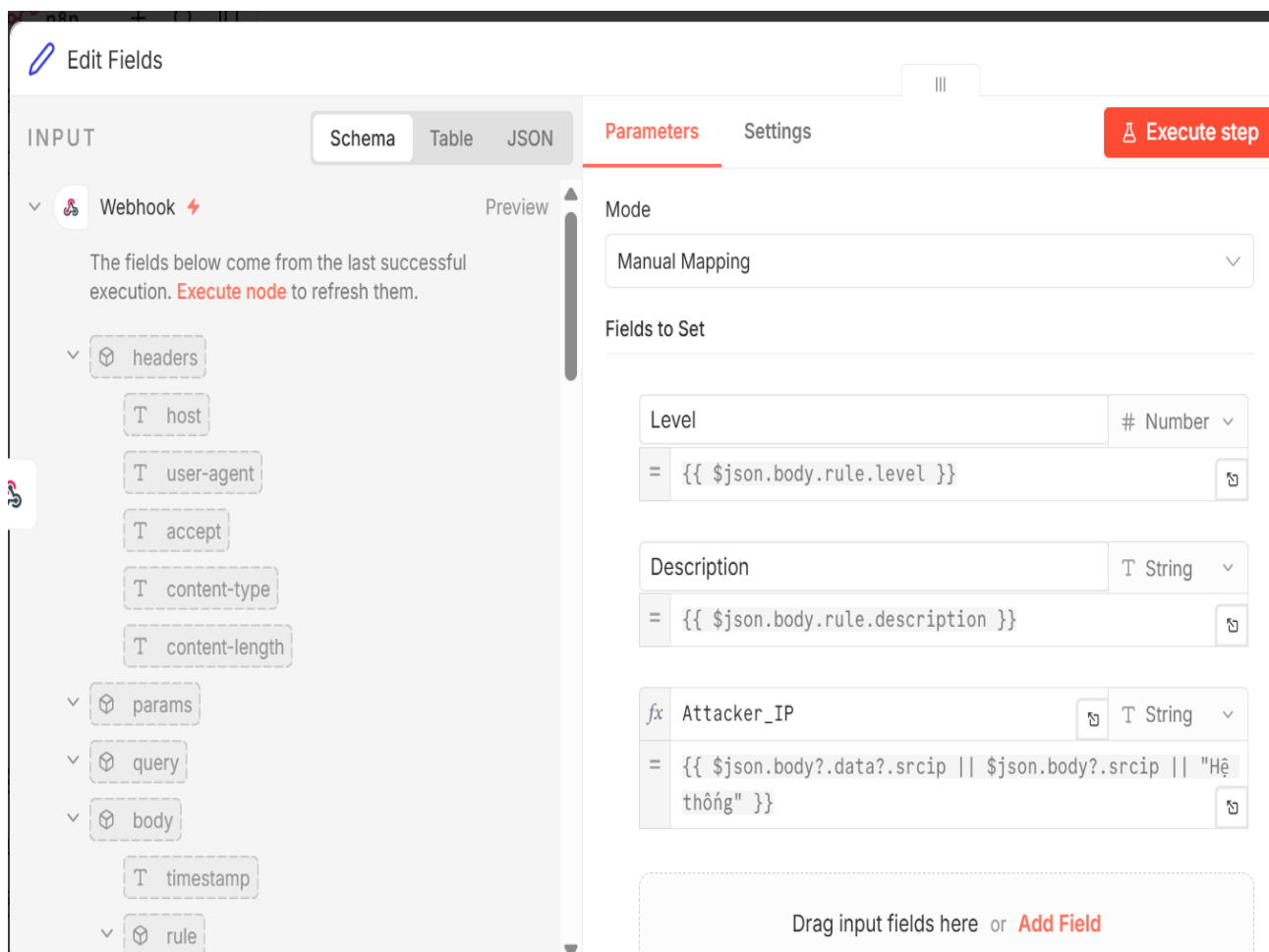
Webhook (Entry Point): Đóng vai trò tiếp nhận các gói tin JSON được đẩy về từ hệ thống giám sát tập trung (Wazuh). Dữ liệu này chứa thông tin thô về mã định danh luật (Rule ID), mức độ cảnh báo (Level) và các dấu hiệu xâm nhập.



Hình 2: Node Webhook

Edit Fields (Data Extraction): Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Hệ thống sử dụng biểu thức chính quy để trích xuất các trường thông tin trọng yếu:

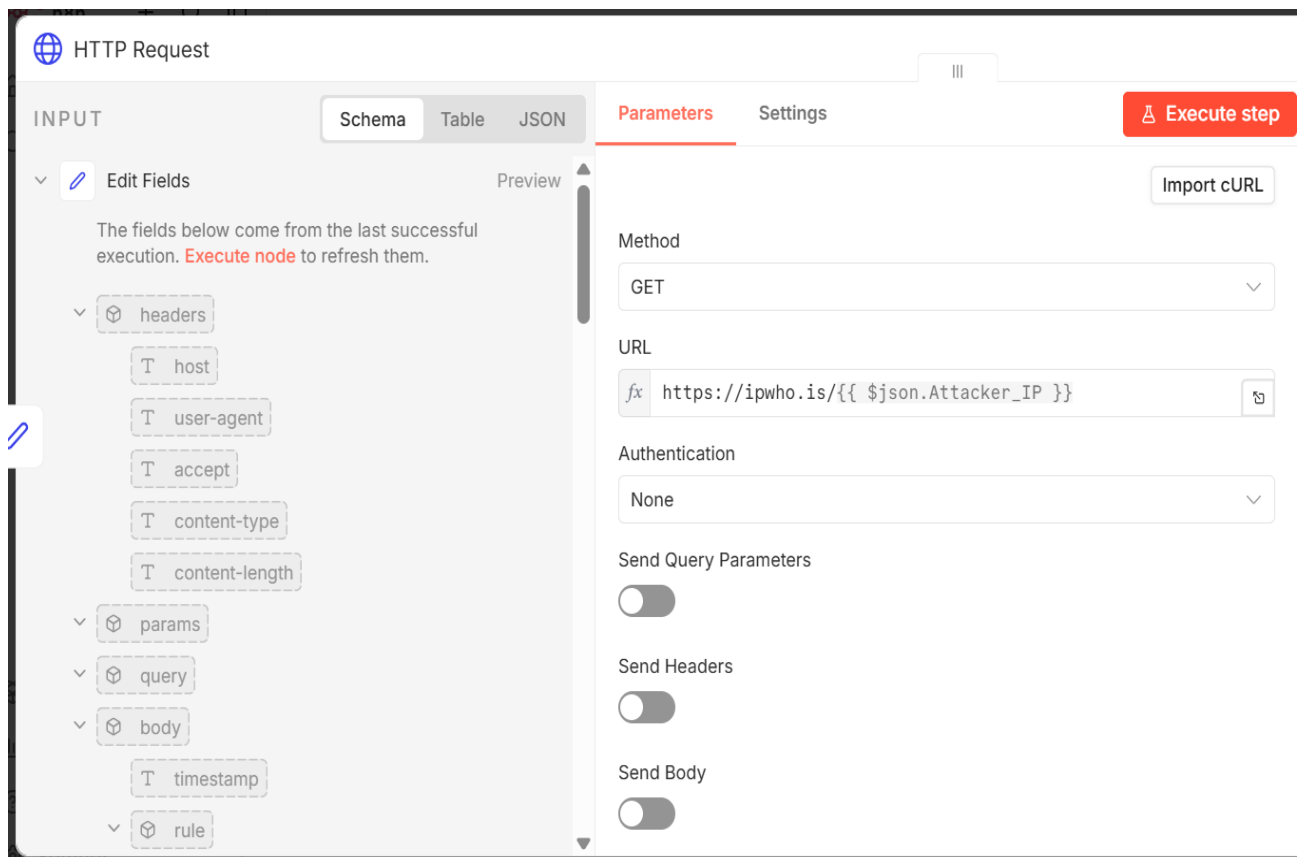
- Level: Trọng số nguy hiểm của sự kiện (từ 1 đến 15).
- Description: Nội dung chi tiết về hành vi tấn công (ví dụ: SQL Injection, Brute-force).
- Attacker_IP: Địa chỉ IP nguồn thực hiện tấn công. Tại đây, một logic "fallback" được thiết lập nhằm đảm bảo nếu không bắt được IP từ trường dữ liệu chính, hệ thống sẽ tìm ở các trường phụ hoặc đánh dấu là "Hệ thống" để tránh lỗi luồng xử lý.



Hình 3: Node Edit Fields

Giai đoạn 2: HTTP Request (IP Intelligence)

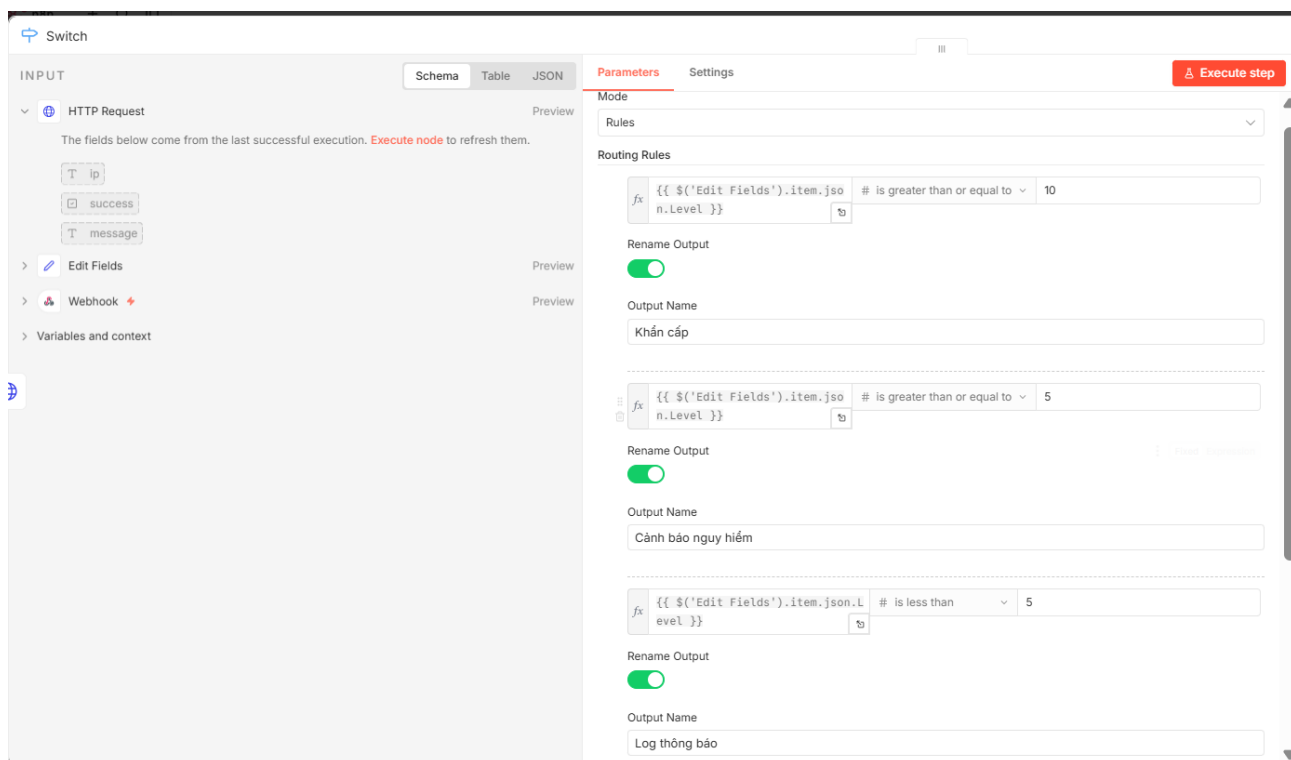
HTTP Request (IP Intelligence): Hệ thống tự động truy vấn đến API ipwho.is để thu thập thông tin định danh của địa chỉ IP tấn công. Các thông tin bổ sung bao gồm: Vị trí địa lý (Kinh độ/Vĩ độ), Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), và Quốc gia. Việc làm giàu dữ liệu này giúp quản trị viên xác định nhanh quy mô và nguồn gốc cuộc tấn công.



Hình 4: Node HTTP Request

Giai đoạn 3: Phân loại thực thi và Phản ứng (Orchestration & Response)

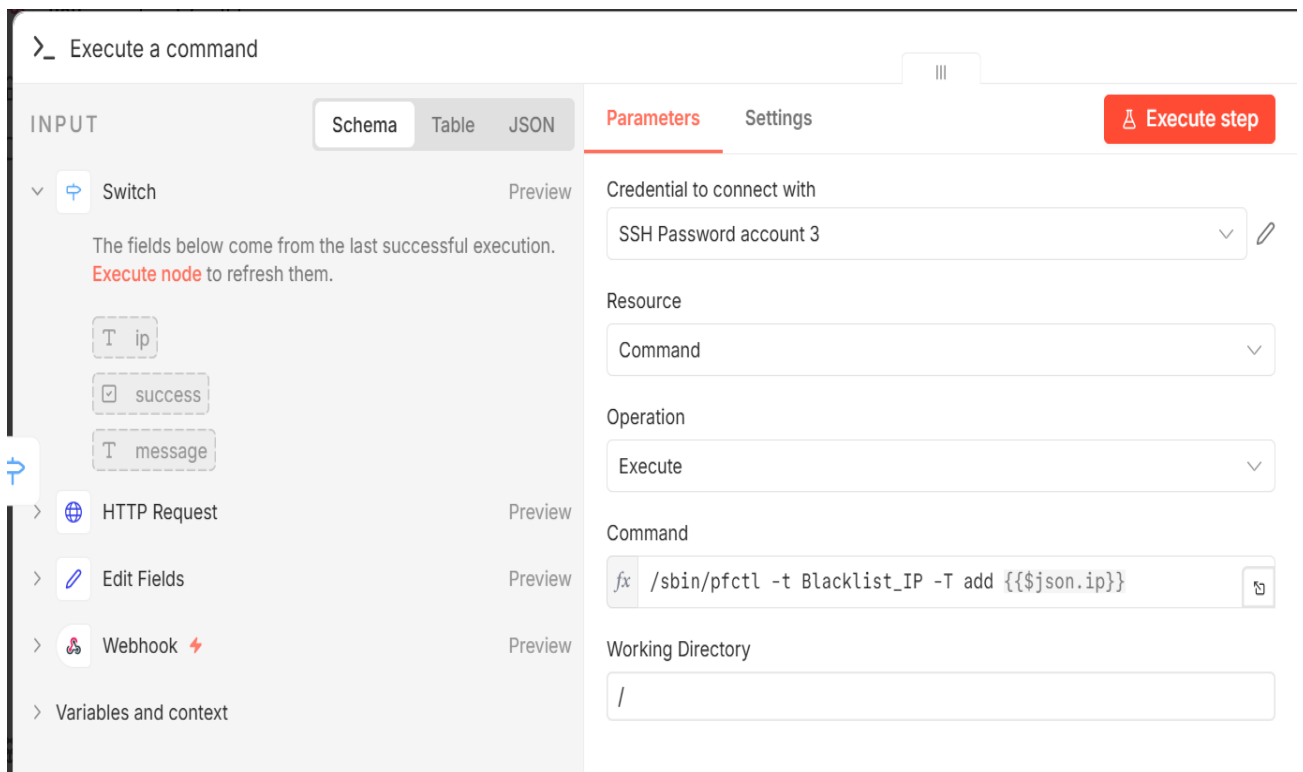
Node Switch đóng vai trò điều hướng và phân loại hành động dựa trên ngưỡng mức độ nghiêm trọng (Level):



Hình 5: Node Switch

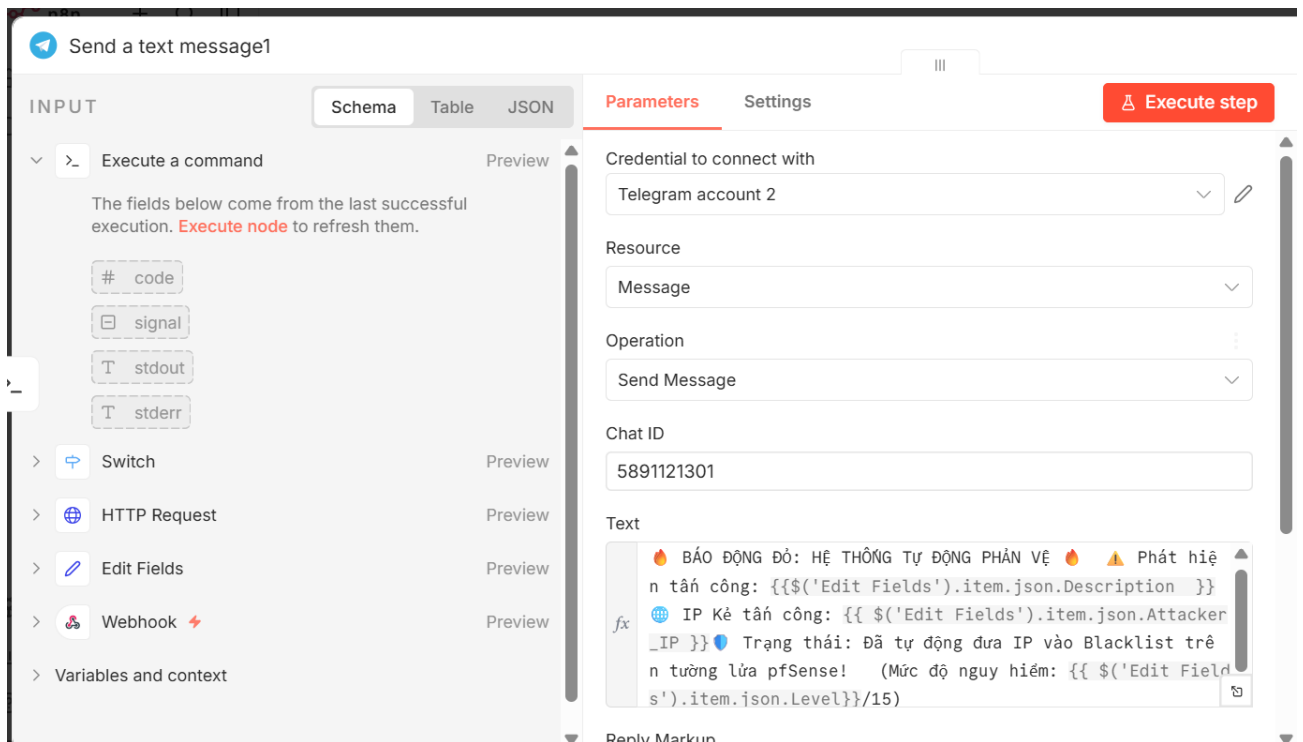
- Mức Khẩn cấp: Phản kháng chủ động (Level ≥ 10 - Critical)

Execute a Command: Hệ thống tự động thiết lập kết nối SSH an toàn tới thiết bị tường lửa pfSense, thực thi lệnh: `/sbin/pfctl -t Blacklist_IP -T add {IP}`. Hành động này ngay lập tức đưa IP tấn công vào bảng chặn (Blacklist), ngăn chặn mọi truy cập tiếp theo vào hệ thống.



Hình 6 : Node SSH

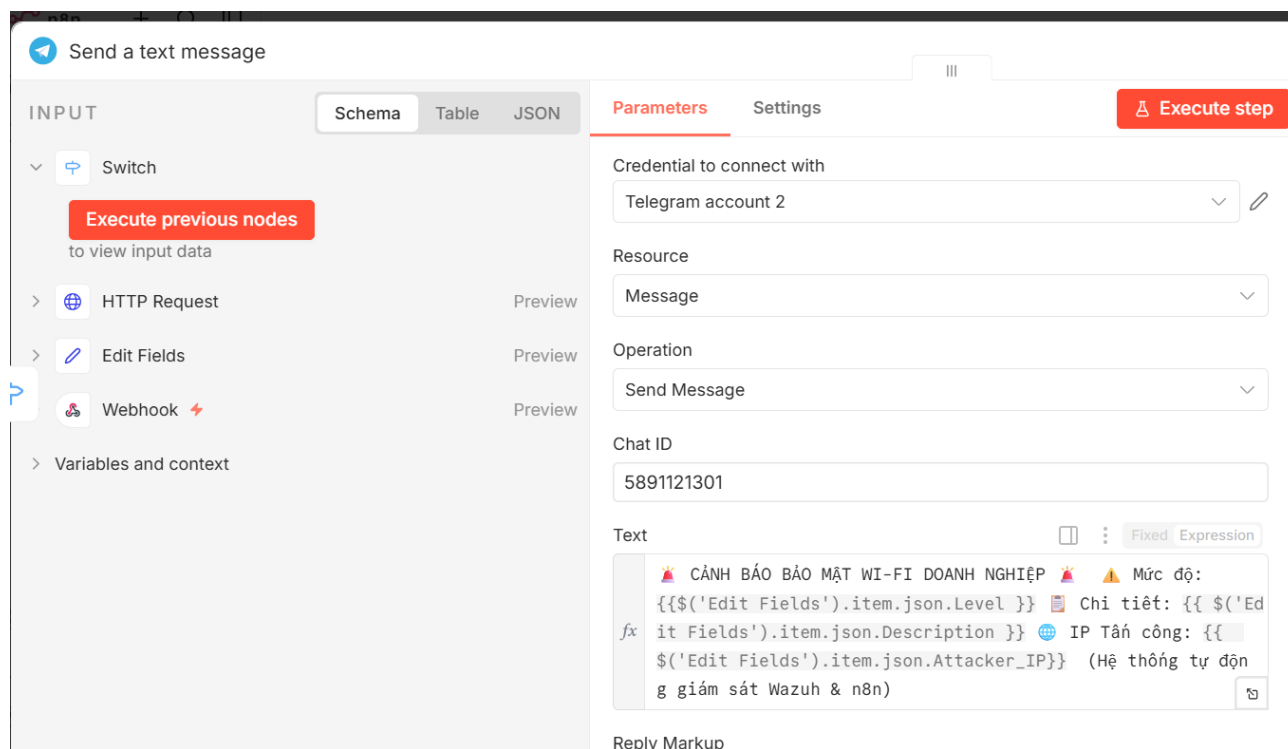
Telegram Notification: Gửi cảnh báo "BÁO ĐỘNG ĐỎ" tới nhóm quản trị, xác nhận IP đã bị cách ly tự động kèm theo thông tin chi tiết.



Hình 7: Node Send a text message1 to Telegram

- Mức Cảnh cáo: Cảnh báo giám sát (Level 5 - 9 - Warning)

Telegram Notification: Gửi thông tin chi tiết về sự kiện qua bot Telegram để kỹ thuật viên trực vận hành (SOC) có thể theo dõi và can thiệp thủ công nếu cần thiết.



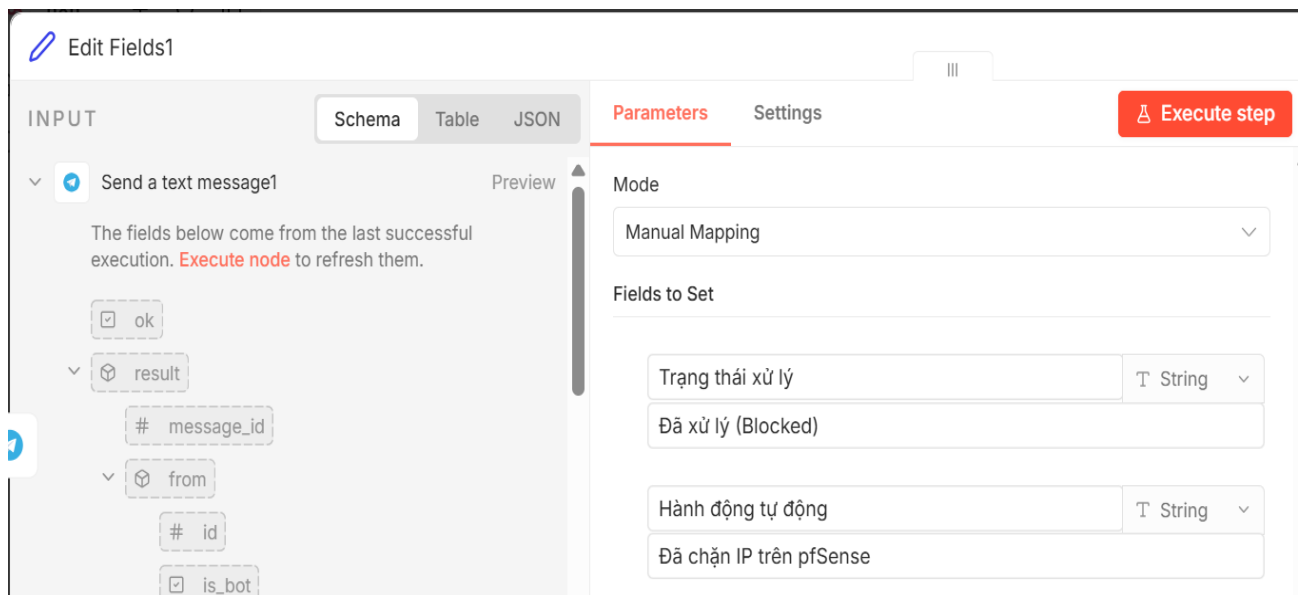
Hình 8: Node Send a text message2 to Telegram

- Mức Log thông tin: Lưu trữ nhật ký (Level < 5 - Information)

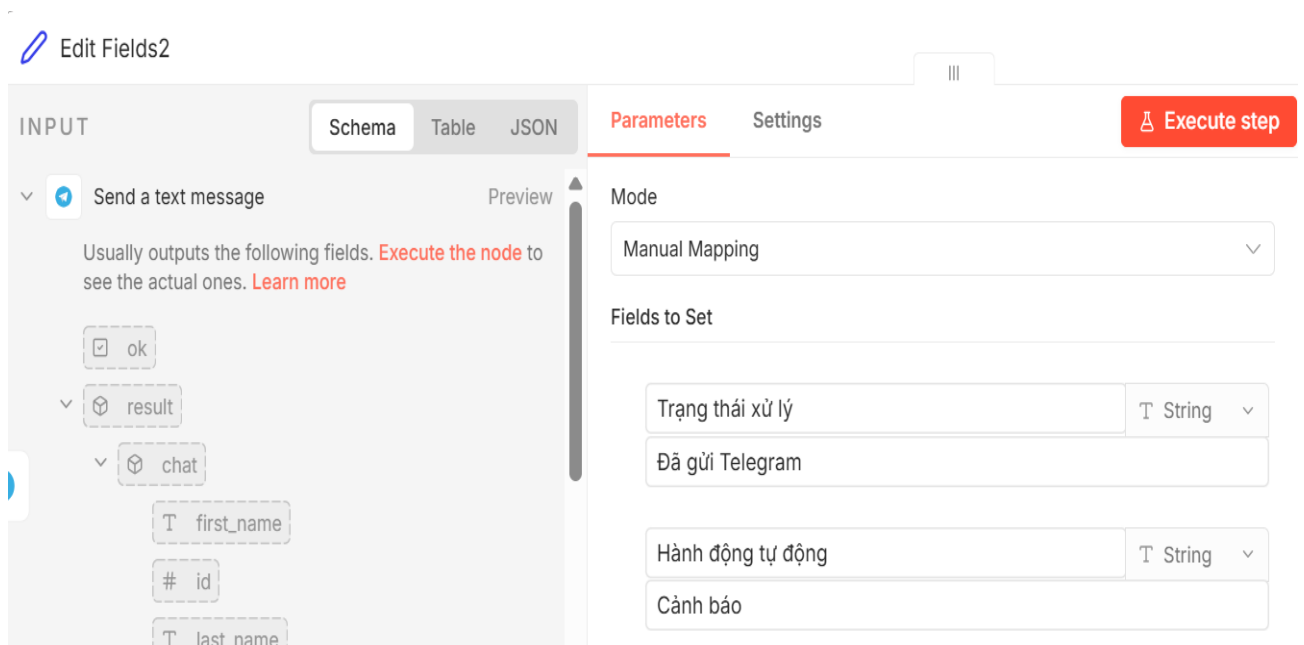
Các sự kiện mức độ thấp chỉ được lưu vết để phục vụ mục đích thống kê, tránh gây nhiễu cho các kênh cảnh báo trực tiếp.

Giai đoạn 4: Lưu trữ và Báo cáo (Audit & Logging)

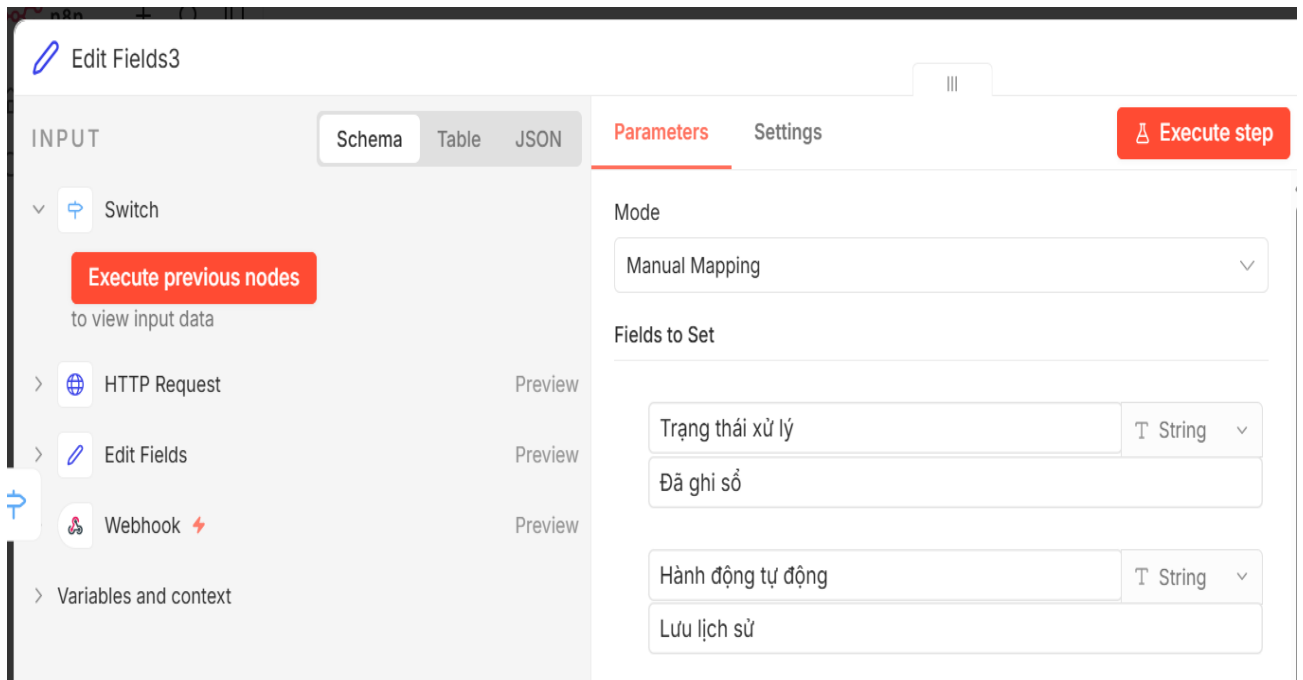
Chuẩn hóa trạng thái: Trước khi kết thúc luồng, các node Edit Fields (1/2/3) gán nhãn trạng thái xử lý tương ứng (ví dụ: "Đã chặn IP", "Đã gửi cảnh báo", "Đã ghi Log").



Hình 9: Node Edit Fields 1



Hình 10 : Node Edit Fields 2



Hình 11: Node Edit Fields 3

Append row in Google Sheets: Toàn bộ dữ liệu (Số thứ tự, Thời gian, Mức độ, Loại sự kiện, IP nguồn, Trạng thái xử lý, Hành động tự động, Địa chỉ) được ghi vào bảng tính tập trung. Điều này tạo cơ sở dữ liệu để xây dựng các biểu đồ báo cáo (Dashboard) trực quan, giúp đánh giá hiệu quả của hệ thống phòng thủ theo thời gian.

Giám sát mạng							
Tập Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu Công cụ Tiện ích Trợ giúp							
D202							
	A	B	C	D	E	F	G
184	183	2026-03-31 12:08:29	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 192.168.1.10	192.168.1.10	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
185	184	2026-03-31 12:10:33	12	🚨 CẢNH BÁO WAZUH: Phát hiện đang nhập sai pfSense tu user "khachhang" tại IP 192.168.1.10	192.168.1.10	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
186	185	2026-03-31 12:14:22	10	🚨 CẢNH BÁO MẠNG: Thiết bị lạ có địa chỉ MAC [00:50:56:c0:00:01] đang xin cấp IP [192.168.179.1]	192.168.179.1	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
187	186	2026-03-31 12:16:03	10	🚨 CẢNH BÁO MẠNG: Thiết bị lạ có địa chỉ MAC [00:0c:29:92:27:23] đang xin cấp IP [192.168.1.101]	192.168.1.101	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
188	187	2026-03-31 12:17:34	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 100.89.80.98	100.89.80.98	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
189	188	2026-03-31 12:17:37	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 100.89.80.98	100.89.80.98	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
190	189	2026-03-31 12:17:40	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 100.89.80.98	100.89.80.98	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
191	190	2026-03-31 12:17:52	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 100.89.80.98	100.89.80.98	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
192	191	2026-03-31 12:17:53	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 100.89.80.98	100.89.80.98	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
193	192	2026-03-31 12:17:56	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 100.89.80.98	100.89.80.98	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
194	193	2026-03-31 12:29:24	10	🚨 CẢNH BÁO MẠNG: Thiết bị lạ có địa chỉ MAC [00:50:56:c0:00:01] đang xin cấp IP [192.168.179.1]	192.168.179.1	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
195	194	2026-03-31 12:31:28	12	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP 100.89.80.98	100.89.80.98	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
196	195	2026-03-31 12:38:24	3	pfSense: Người dung admin đang nhập thanh công tu IP 192.168.1.10	192.168.1.10	Đã ghi sổ	Lưu lịch sử
197	196	2026-03-31 12:43:10	7	🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Hoạt động bất thường! Tài khoản admin đang nhập lúc nửa đêm từ IP 192.168.1.10	192.168.1.10	Đã gửi Telegram	Cảnh báo
198	197	2026-03-31 12:44:31	10	🚨 CẢNH BÁO MẠNG: Thiết bị lạ có địa chỉ MAC [00:50:56:c0:00:01] đang xin cấp IP [192.168.179.1]	192.168.179.1	Đã xử lý (Blocked)	Đã chặn IP trên pfSense
199							

Hình 12: Node Append row in Google Sheet

3.3. Ưu điểm của quy trình SOAR tự động

- Giảm thời gian phản ứng: Rút ngắn thời gian xử lý sự cố từ vài phút (thủ công) xuống chỉ còn vài giây (tự động).
- Hạn chế sai sót con người: Quy trình được chuẩn hóa giúp loại bỏ nguy cơ thao tác nhầm lẫn trong lúc xử lý sự cố khẩn cấp.
- Tối ưu hóa nguồn lực: Tự động xử lý các đợt rà quét tự động (Nmap, Brute Force), giảm tải cho quản trị viên hệ thống.